# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年湖南卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.**

1. (1) $\log_x 3\frac{3}{8}=-1\frac{1}{2}$，求 $x$.
2. (2) $lg4+lg9+2\sqrt{(lg6)^2-2lg6+1}=?$
3. (3) 求函数 $y=\frac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{x-2}}$ 的定义域（即自变量 $x$ 的取值范围）.
4. (4) 解不等式：$x^2-3x-28<0$.
5. (5) 证明 $\cos 15^\circ+\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}}{2}$.
6. (6) 求中心在原点，焦点在 $x$ 轴上，且经过 $A(5,0)$，$B\left(4,\frac{12}{5}\right)$ 两点的椭圆方程.

【解析】

1. （1）对数的底数必须满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$，并且

$3\frac{3}{8}=\frac{27}{8}$，$-1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$. 由对数定义，得 $x^{-\frac{3}{2}}=\frac{27}{8}=\left(\frac{3}{2}\right)^3$. 两边取倒数并开立方，得 $x^{\frac{3}{2}}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$，所以 $x^{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$，从而 $x=\frac{4}{9}$. 该值满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$，故原方程的解为 $x=\frac{4}{9}$.

1. （2）因为 $6<10$，所以 $lg6<1$. 因而

$\sqrt{(lg6)^2-2lg6+1}=\sqrt{(lg6-1)^2}=1-lg6$. 于是原式 $=lg4+lg9+2-2lg6=lg36+2-lg36=2$.

1. （3）分式有意义，必须使分子根式的被开方数非负，同时使分母根式的被开方数严格为正，因此 $x$ 满足

$$begin\{cases\}3-x\geq 0,\backslash\ x-2>0.end\{cases\}$$

由第一式得 $x\leq 3$，由第二式得 $x>2$，两者取交集得 $2<x\leq 3$. 所以函数的定义域为 $(2,3]$.

1. （4）将多项式因式分解，得

$x^2-3x-28=(x-7)(x+4)$. 因此原不等式等价于 $(x-7)(x+4)<0$. 两个因式的零点为 $-4$ 和 $7$，在 $x\leftarrow 4$、$-4<x<7$、$x>7$ 三个区间上，乘积的符号依次为正、负、正；又因不等式是严格不等式，两个零点不能取. 所以解集为 $(-4,7)$，即 $-4<x<7$.

1. （5）设 $u=\cos 15^\circ+\sin 15^\circ$. 则

$$u^2=\cos^2 15^\circ+\sin^2 15^\circ+2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=1+\sin 30^\circ=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

由于 $15^\circ$ 在第一象限，$\cos 15^\circ>0$ 且 $\sin 15^\circ>0$，故 $u>0$. 因而 $u=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，即 $\cos 15^\circ+\sin 15^\circ=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

也可以利用和差化积公式：

$$\cos 15^\circ+\sin 15^\circ=\sin 75^\circ+\sin 15^\circ=2\sin 45^\circ\cos 30^\circ$$

$$2\sin 45^\circ\cos 30^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

1. （6）因为椭圆的中心在原点且焦点在 $x$ 轴上，可设其标准方程为

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$. 点 $A(5,0)$ 在椭圆上，所以 $\frac{25}{a^2}=1$，从而 $a=5$. 将点 $B\left(4,\frac{12}{5}\right)$ 代入，得 $\frac{4^2}{25}+\frac{\left(\frac{12}{5}\right)^2}{b^2}=1$，$\frac{16}{25}+\frac{144}{25b^2}=1$. 因此 $\frac{144}{25b^2}=\frac{9}{25}$，即 $b^2=16$. 由 $b>0$，得 $b=4$. 所以所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

**2.** 某县农机厂金工车间共有 86 个工人，已知每个工人平均每天可以加工甲种部件 15 个，或者乙种部件 12 个，或者丙种部件 9 个. 问应安排加工甲种部件，乙种部件和丙种部件各多少人，才能使加工后的 3 个甲种部

件，2 个乙种部件和 1 个丙种部件恰好配套（即加工后的甲种部件个数是丙种部件个数的 3 倍，乙种部件个数是丙种部件个数的 2 倍）.

【解析】

设安排加工甲、乙、丙三种部件的工人数分别为 $x$、$y$、$z$. 工人总数为 86，而甲、乙、丙三种部件的产量分别为 $15x$、$12y$、$9z$，所以由配套条件得

$$begin\{cases\}x+y+z=86,\\ 15x=3\cdot 9z,\\ 12y=2\cdot 9z.end\{cases\}$$

将后两式分别约去公因数，化为

$$begin\{cases\}x+y+z=86,\\ 5x-9z=0,\\ 2y-3z=0.end\{cases\}$$

将第一式乘以 2 后减去第三式，得 $2x+5z=172$. 再将这个等式乘以 5，减去第二式的 2 倍，得 $43z=860$，所以 $z=20$. 代入 $2y-3z=0$，得 $y=30$. 再由第一式得 $x=86-30-20=36$. 三个数均为非负整数，且代回原条件可得产量分别为 540、360、180，恰为 $3:2:1$. 因此应安排甲、乙、丙三种部件工人分别为 36 人、30 人、20 人.

**3.** 已知方程 $ax^2-(2a+1)x+(a+1)=0$.

1. (1) 有一个根为 0；
2. (2) 两个根的和为 0；
3. (3) 两个根的乘积为 2.

分别求 $a$ 的值.

【解析】

由于题目给出的是二次方程，必须有 $a\neq 0$.

1. (1) 若 0 是方程的一个根，将 $x=0$ 代入得 $a+1=0$，所以 $a=-1$. 此时二次项系数不为零，条件确实成立.
2. (2) 设方程的两个根为 $x_1$、$x_2$. 由韦达定理，

$x_1+x_2=\frac{2a+1}{a}$. 当两根的和为 0 时，$\frac{2a+1}{a}=0$. 因为 $a\neq 0$，所以 $2a+1=0$，得 $a=-\frac{1}{2}$. 此时方程为 $-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}=0$，确有两个根 1、$-1$，条件成立.

1. (3) 同样由韦达定理，$x_1x_2=\frac{a+1}{a}$. 令其等于 2，得 $a+1=2a$，所以 $a=1$. 此时方程为 $x^2-3x+2=0=(x-1)(x-2)$，两个根的乘积确为 2.

**4.** 把表面积分别是 $36\pi\sim cm^2$、$64\pi\sim cm^2$ 和 $100\pi\sim cm^2$ 的三个锡球熔成一个大锡球，求这个大锡球的半径.

【解析】

设大锡球的半径为 $R$，三个小锡球的半径分别为 $r_1$、$r_2$、$r_3$. 由球的表面积公式 $S=4\pi r^2$，有 $r_1=\sqrt{\frac{36\pi}{4\pi}}=3$，$r_2=\sqrt{\frac{64\pi}{4\pi}}=4$，$r_3=\sqrt{\frac{100\pi}{4\pi}}=5$. 熔化过程中没有材料损失，因此体积守恒. 由球的体积公式 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$，得

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(r_1^3+r_2^3+r_3^3\right)$$

约去 $\frac{4}{3}\pi$，并代入三个半径，得 $R^3=3^3+4^3+5^3=27+64+125=216$. 由于半径为正，$R=6$. 所以这个大锡球的半径为 $6\sim cm$.

**5.** 已知四边形 $ABCD$ 中，$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 成等差数列，且 $\angle C=3\angle A$，求 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 的度数.

【解析】

设等差数列的首项为 $x$，公差为 $d$，则 $\angle A=x$、$\angle B=x+d$、$\angle C=x+2d$、$\angle D=x+3d$. 由 $\angle C=3\angle A$，得 $x+2d=3x$，即 $d=x$. 所以四个角依次为 $x$、$2x$、$3x$、$4x$. 四边形内角和为 $360^\circ$，故 $x+2x+3x+4x=360^\circ$，解得 $x=36^\circ$. 因而 $\angle A=36^\circ$、$\angle B=72^\circ$、$\angle C=108^\circ$、$\angle D=144^\circ$.

**6.** 在 $\triangle ABC$ 中，用 $a$、$b$、$c$ 依次表示 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边，已知 $\angle B=45^\circ$、$b=10$、$c=5\sqrt{6}$，不查表求 $C$、$A$、$a$.

【解析】

由正弦定理，$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$，所以

$$\sin C=\frac{c\sin B}{b}=\frac{5\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{10}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三角形内角满足 $0^\circ<C<180^\circ$，故 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 给出两种可能：$C=60^\circ$ 或 $C=120^\circ$.

当 $C=60^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$. 再由正弦定理，

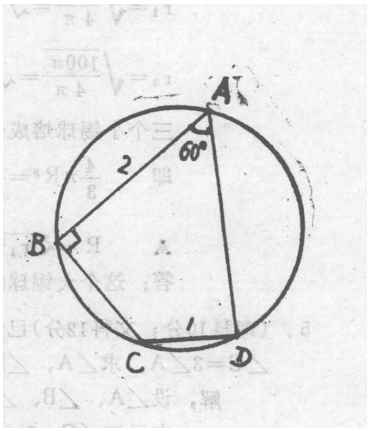
$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5\left(\sqrt{3}+1\right)$$

当 $C=120^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-120^\circ=15^\circ$. 同理

$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 15^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5\left(\sqrt{3}-1\right)$$

两种情形下的第三角均为正，均能构成三角形. 因此答案为 $C=60^\circ$，$A=75^\circ$，$a=5\left(\sqrt{3}+1\right)$，或 $C=120^\circ$，$A=15^\circ$，$a=5\left(\sqrt{3}-1\right)$.

**7.** 已知圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=60^\circ$、$\angle B=90^\circ$、$AB=2$、$CD=1$. 求 $BC$ 和 $DA$.



【解析】

方法一：由圆周角定理，$\angle B=90^\circ$ 所对的弦 $AC$ 是外接圆的直径. 因此同弦 $AC$ 所对的圆周角 $\angle D=90^\circ$. 四边形内角和为 $360^\circ$，所以 $\angle C=360^\circ-\angle A-\angle B-\angle D=120^\circ$.

设 $BC=x>0$、$DA=y>0$. 在直角三角形 $ABC$ 和 $ADC$ 中，斜边都是 $AC$，由勾股定理分别得 $AC^2=AB^2+BC^2=4+x^2$ 与 $AC^2=AD^2+DC^2=y^2+1$，从而 $4+x^2=y^2+1$.

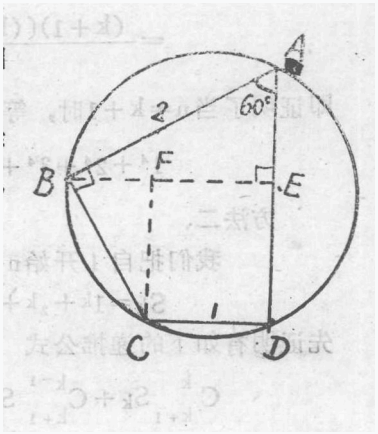
对三角形 $ABD$ 使用余弦定理，得 $BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos 60^\circ=4+y^2-2y$. 对三角形 $BCD$ 使用余弦定理，得 $BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos 120^\circ=x^2+1+x$. 比较两个 $BD^2$ 的表达式，得 $4+y^2-2y=x^2+1+x$.

由第一式得 $x^2=y^2-3$，代入第二式，得 $4+y^2-2y=y^2-2+x$，即 $x+2y=6$. 因而 $x=6-2y$. 代入 $x^2=y^2-3$，得

$$(6-2y)^2=y^2-3\Leftrightarrow 3y^2-24y+39=0\Leftrightarrow (y-4)^2=3$$

所以 $y=4pmsqrt(3)$. 当 $y=4+\sqrt{3}$ 时，$x=6-2y=-2-2\sqrt{3}<0$，不符合边长为正的条件；故取 $y=4-\sqrt{3}$，此时 $x=6-2y=2\sqrt{3}-2$. 因此 $BC=2\sqrt{3}-2$，$DA=4-\sqrt{3}$.

方法二：由上面的圆周角关系，$\angle D=90^\circ$、$\angle C=120^\circ$. 过 $B$ 作 $BE\perp AD$，垂足为 $E$；过 $C$ 作 $CF\perp BE$，垂足为 $F$. 因为 $BE\perp AD$ 且 $CF\perp BE$，而 $CD\perp AD$，所以四边形 $CDEF$ 为矩形，进而 $ED=CF$、$FE=CD=1$.




在直角三角形 $ABE$ 中，$\angle ABE=90^\circ-\angle A=30^\circ$，故 $AE=AB\sin 30^\circ=2\cdot\frac{1}{2}=1$，且 $BE=AB\cos 30^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

在直角三角形 $BCF$ 中，$BF=BE-FE=\sqrt{3}-1$. 又 $\angle CBF=90^\circ-\angle ABE=60^\circ$，所以 $BC=\frac{BF}{\cos 60^\circ}=2\left(\sqrt{3}-1\right)$. 另外 $CF=BF\tan 60^\circ=\left(\sqrt{3}-1\right)\sqrt{3}=3-\sqrt{3}$. 因为 $AD=AE+ED=AE+CF$，所以 $AD=1+3-\sqrt{3}=4-\sqrt{3}$. 这与方法一所得结果一致.

## 参考题

**8.** 用数学归纳法或其他方法证明：$1^4+2^4+3^4+\ldots+n^4=\frac{n(n+1)(2n+1)\left(3n^2+3n-1\right)}{30}$.

【解析】

方法一：数学归纳法．设命题 $P(n)$ 为 $1^4+2^4+\ldots+n^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$，其中 $n$ 为正整数．

当 $n=1$ 时，左边为 $1^4=1$，右边为 $\frac{1\cdot2\cdot3\cdot5}{30}=1$，所以 $P(1)$ 成立．

假设 $P(k)$ 成立，即 $1^4+2^4+\ldots+k^4=\frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)}{30}$．则

$$\frac{30(k+1)^4}{} \backslash = \frac{(k+1)(6k^4+39k^3+91k^2+89k+30)}{30} \backslash = \frac{(k+1)(k+2)(6k^3+27k^2+37k+15)}{30} \backslash = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5}{30}$$

这里用到的因式分解可直接验证：$6k^4+39k^3+91k^2+89k+30=(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)$．因此 $P(k+1)$ 成立．由数学归纳法，对任意正整数 $n$，原等式成立．

方法二：利用递推式．对正整数 $r$ 记 $S_r=1^r+2^r+\ldots+n^r$．对任意正整数 $k$，由二项式定理，对每个 $j=1,2,\ldots,n$ 有

$$(j+1)^{k+1}-j^{k+1}-1=C_{k+1}^1 j^k+C_{k+1}^2 j^{k-1}+\ldots+C_{k+1}^k j$$

对 $j=1$ 到 $n$ 求和，左边望远镜相消，得到

$$C_{k+1}^1 S_k+C_{k+1}^2 S_{k-1}+\ldots+C_{k+1}^k S_1=(n+1)^{k+1}-(n+1)$$

依次令 $k=1,2,3,4$，可得 $S_1=\frac{n(n+1)}{2}$，$S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，$S_3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$．当 $k=4$ 时，代入前三式，得

$$\frac{(n+1)^5-(n+1)-5S_1-10S_2-10S_3}{5} \backslash = \frac{(n+1)^5-(n+1)-\frac{5}{2}n(n+1)-\frac{5}{3}n(n+1)(2n+1)-\frac{5}{2}n^2(n+1)^2}{5} \backslash = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3}{30}$$

所以 $S_4=1^4+2^4+\ldots+n^4$ 等于题中所给表达式．

**9.** 计算下列积分：

1. (1) $int_0^1 xe^{-x}dx$；
2. (2) $int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$（$a>0$）．

【解析】

1. （1）由分部积分，取 $u=x$，$dv=e^{-x}dx$，则 $du=dx$，$v=-e^{-x}$．因而

$$int_0^1 xe^{-x}dx=[-xe^{-x}]_0^1+int_0^1 e^{-x}dx=-\frac{1}{e}+[-e^{-x}]_0^1=1-\frac{2}{e}$$

1. （2）因为 $a>0$，令 $x=a\sin t$，其中 $0\le t\le\frac{\pi}{2}$．则 $dx=a\cos t dt$，且 $\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}=a\cos t$．当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$，所以

$$egin{aligned}int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx=a^4 int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t dt=\frac{a^4}{4}int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2tdt \backslash =\frac{a^4}{8}int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)dt=\frac{a^4}{8}\left[t-\frac{1}{4}\sin 4t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{a^4\pi}{16}.end{aligned}$$